Ciascun docente potrà decidere di trattare gli argomenti nell'ordine che ritiene più opportuno (come presentato dal libro o in altro modo) anche nella scansione tra periodi didattici.

PROGRAMMA DI FISICA III LINGUISTICO - CLASSICO - SCIENZE UMANE

Primo periodo (settembre – dicembre)

Le grandezze fisiche

Il sistema internazionale. Le equivalenze. Le relazioni di proporzionalità. La densità. La geometria solida (formulario).

La misura

Gli strumenti. La misura. L'incertezza delle misure. Il valor medio. La propagazione dell'errore (facoltativo). Le cifre significative e la notazione scientifica.

I vettori e le forze

Grandezze scalari e grandezze vettoriali. Componenti cartesiane di un vettore e operazioni con i vettori. Seno e coseno di un angolo. La misura delle forze. La forza peso e la massa. La forza elastica e di attrito.

Secondo Periodo (gennaio-giugno)

La velocità

Definizione di velocità. I sistemi di riferimento. La velocità media. Il moto rettilineo uniforme. Esempi di grafici spazio-tempo.

L'accelerazione

La velocità istantanea e media. Moto uniformemente accelerato con partenza da fermo e con velocità iniziale. Accelerazione istantanea. Esempi di grafici velocità-tempo. Caduta dei gravi.

I moti nel piano

Vettore posizione e vettore spostamento. Il moto circolare uniforme. Moto armonico (facoltativo). Moto di un proiettile.

Le forze e l'equilibrio

L'equilibrio del punto materiale. L'equilibrio su un piano inclinato. Il corpo rigido e il momento delle forze. Le leve. Il baricentro.

I principi della dinamica

I tre principi della dinamica. I sistemi di riferimento inerziali. La massa inerziale.

Esperienze di laboratorio consigliate:

- misure ripetute (pendolo/rotaia) e analisi dati
- densità
- stima di coefficienti di attrito con dinamometro
- legge di Hooke
- moto rettilineo uniforme con rotaia

PROGRAMMA DI FISICA IV LINGUISTICO - CLASSICO - SCIENZE UMANE

Primo Periodo (settembre-dicembre)

Ripasso dei principi della dinamica e applicazioni
Dinamica su un piano inclinato, forza centripeta, moto armonico: la molla e il pendolo (facoltativo); moto parabolico; cenni sui sistemi di riferimento non inerziali (facoltativo).

L'energia meccanica
Il lavoro. La potenza. L'energia cinetica. L'energia potenziale gravitazionale ed elastica. Principio di conservazione dell'energia meccanica. I fenomeni dissipativi.

La quantità di moto
Quantità di moto. Principio di conservazione della quantità di moto. Impulso. Urti. Conservazione del momento angolare (facoltativo).

Secondo Periodo (gennaio-giugno)

Gravitazione universale
Leggi di Keplero, legge di Newton, energia potenziale gravitazionale (facoltativo), moto dei satelliti.

Statica e dinamica dei fluidi
Leggi di Pascal, Stevino e Archimede. Vasi comunicanti e esperimento di Torricelli
Cenni su dinamica dei fluidi: portata, equazione di continuità, Bernoulli (facoltativo).

Termologia
Misura della temperatura e dilatazione termica. Il calore come energia in transito: l'esperienza di Joule. Calore specifico e capacità termica. Equilibrio termico. Passaggi di stato. Propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento (facoltativo).

Le leggi dei gas ideali
Trasformazioni termodinamiche fondamentali. Equazione di stato dei gas perfetti. Teoria cinetica dei gas (facoltativo).

Principi della termodinamica
Primo principio della termodinamica. Le macchine termiche. Il secondo principio della termodinamica. Il teorema e la macchina di Carnot (facoltativo). L'entropia (facoltativo).

Esperienze di laboratorio consigliate:

- modello fisico del pendolo: deduzione sperimentale delle grandezze coinvolte e della relazione tra esse (se non ancora trattato il pendolo)
- deduzione di g con il pendolo
- traiettoria parabolica e conservazione dell'energia
- principio di Archimede
- calorimetro

PROGRAMMA DI FISICA PER LE CLASSI V LINGUISTICO - CLASSICO - SCIENZE UMANE

Primo Periodo (settembre-dicembre)

La carica elettrica e la legge di Coulomb

Carica elettrica. Conduttori e isolanti. Induzione e polarizzazione elettrostatica. La legge di Coulomb. Il confronto con la forza gravitazionale. La forza di Coulomb nella materia: costante dielettrica assoluta e relativa (facoltativo).

Il campo elettrico e il potenziale

Il campo elettrico generato da una o più cariche puntiformi. Le linee di forza del campo elettrico. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. Il lavoro della forza elettrica e l'energia potenziale elettrica. Energia potenziale elettrica di due o più cariche puntiformi. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Le superfici equipotenziali. La deduzione del campo elettrico dal potenziale (facoltativo). La circuitazione di E (facoltativo). Capacità e condensatori.

Secondo Periodo (gennaio-giugno)

La corrente elettrica continua

L'intensità della corrente elettrica. La I legge di Ohm. Resistori in serie e in parallelo. Risoluzione di circuiti. L'effetto Joule, la potenza dissipata e la conservazione dell'energia. La II legge di Ohm e la resistività. La dipendenza della resistività dalla temperatura (facoltativo).

Il campo magnetico

La forza magnetica e le linee di campo magnetico. Forze tra magneti e correnti, forze tra correnti: esperimento di Oersted, Faraday, Ampère. Intensità del campo magnetico, la forza magnetica su un filo percorso da corrente elettrica. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente e la legge di Biot-Savart. Il motore elettrico (facoltativo). Moto di una particella carica in un campo magnetico e forza di Lorentz. Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss. La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère (facoltativo). Le proprietà magnetiche della materia. Verso le equazioni di Maxwell per i campi statici (facoltativo).

Onde e suono

Onde e loro caratteristiche. Onde periodiche. Periodo, frequenza, lunghezza d'onda, velocità di propagazione. Fenomeni delle onde: riflessione, rifrazione, interferenza, diffrazione. Onde sonore. Le caratteristiche del suono: altezza, intensità, timbro, i limiti di udibilità (facoltativo). L'eco. L'effetto Doppler (facoltativo).

La luce

I raggi di luce. La riflessione. Gli specchi piani e sferici (facoltativo). La rifrazione. La riflessione totale, i miraggi, il prisma e le fibre ottiche (facoltativo). Le lenti sferiche (facoltativo). Interferenza e diffrazione.

Cenni di relatività ristretta (facoltativo)

Esperienze di laboratorio consigliate:

- introduzione all'elettrostatica

- legge di Coulomb
- leggi di Ohm e circuiti elettrici (da verificare il materiale)
- introduzione al magnetismo
- banco ottico
- esperimento di Young